

Práctica 3

Javier González Benítez y Jorge González Benítez

Aprendizaje Automático 2

1 Introducción

Para esta práctica hemos utilizado una red U-NET ya implementada por el profesor, con el fin de averiguar cómo de bien detecta diferentes objetos dentro de una imagen.

2 Objetivos

El objetivo principal de esta práctica era experimentar cambios en el resultado si alterábamos la estructura de la red U-NET. Para ello, hemos realizado una simplificación de la red reduciendo progresivamente tanto los canales en cada etapa del encoder y del decoder, así como las conexiones "skips".

3 Resultados

3.1 Simplificación de canales

Para esta primera parte, empezamos reduciendo los canales a la mitad, comprobamos que mejoraba muchísimo más la velocidad de ejecución, y el resultado seguía siendo el mismo, lo que es algo bastante positivo.

3.2 Eliminación de canales skips

Cabe destacar que para esta parte de la práctica, era necesario tener los canales simplificados a una cantidad bastante baja, ya que al usar el tamaño de los canales originales no notamos ningún cambio relevante en el resultado. Al ir eliminando capa a capa e ir visualizando los resultados, vimos como empeoraban de manera progresiva, es decir, con menos conexiones activas, el resultado final era peor.

3.3 Representación de resultados

3.3.1 Reducción de canales

En esta primera parte, enseñaremos como ha mejorado la velocidad de ejecución al ir disminuyendo los canales, así como el resultado obtenido en la última época.

Canal Base	Tiempo (s)	Error
64	204	0.008
32	81	0.0010
16	45	0.009
8	32	0.0011

Table 1: Resultados del tiempo de ejecución y error por canal base

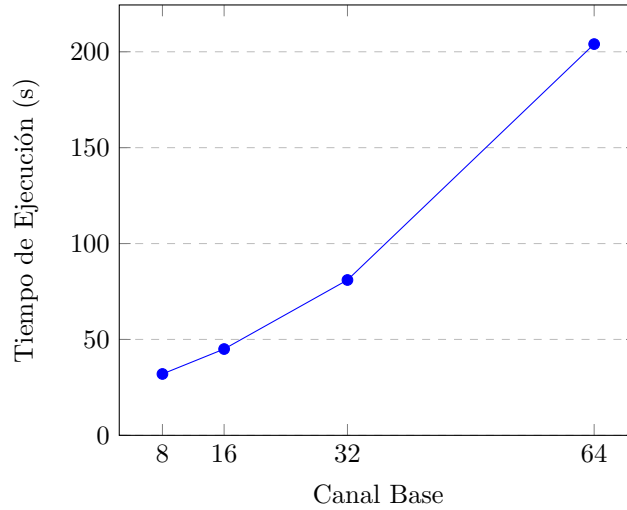


Figure 1: Gráfico del tiempo de ejecución en función del canal base

3.3.2 Eliminacion de capas "skips"

Para la representación de resultados sobre las capas skips tenemos que tener en cuenta que el canal base que usaremos para todas las observaciones será el mismo, el canal base será 4 y se le sumará de uno en uno para cada capa del encoder, al igual que se le restará de uno en uno en las capas del decoder.”.

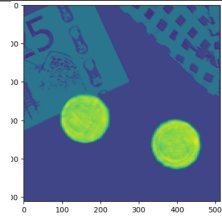
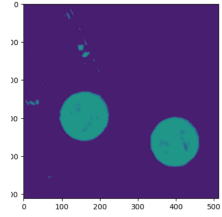
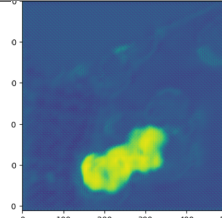
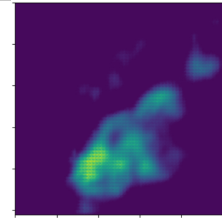
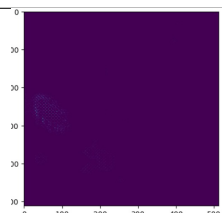
Conexiones "Skips" Activas	Error	Imagen Resultante
4	0.0038	
3	0.0073	
2	0.0192	
1	0.0319	
0	0.0883	

Table 2: Tabla que muestra el error y la imagen segun las capas activas